

MATEMÁTICAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
VALOR ABSOLUTO Y DISTANCIA

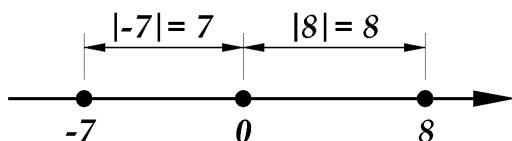
Si a y b son dos números reales, la **distancia** entre a y b , denotada por $d(a, b)$, es la medida del segmento que los une en la recta real.

- $d(a, b) \geq 0$, $d(a, b) = 0$ cuando $a = b$
- $d(a, b) = d(b, a)$.

El **valor absoluto** de un número a , denotado por $|a|$, es la distancia desde a hasta 0, es decir $|a| = d(a, 0)$.

Ejemplo

- a) $|8| = 8$
 b) $|-7| = -(-7) = 7$
 c) $|0| = 0$



Para cualquier número real a , $|a| \geq 0$, ya que la distancia es siempre positiva o cero, entonces:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Ejemplo

- $|3 - e| = 3 - e$ (ya que $e < 3 \implies 3 - e > 0$).
- $|2 - \pi| = -(2 - \pi) = \pi - 2$ (ya que $2 < \pi \implies 2 - \pi < 0$).

Propiedades del valor absoluto

Si a y b son números reales,

1. $|a| \geq 0$
2. $|a| = |-a|$

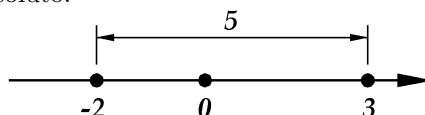
3. $-|a| \leq a \leq |a|$

4. $|ab| = |a| |b|$

5. $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$, con $b \neq 0$

6. $|a + b| \leq |a| + |b|$. La igualdad se cumple cuando a y b tienen el mismo signo.

Podemos calcular la distancia entre a y b utilizando el valor absoluto:



En la gráfica observamos que la distancia entre -2 y 3 es 5 y es la misma distancia entre 3 y -2 .

Como $|3 - (-2)| = 5$, y $|-2 - 3| = 5$, tenemos que $d(-2, 3) = |-2 - 3| = |3 - (-2)| = d(3, -2)$.

En general, si a y b son números reales:

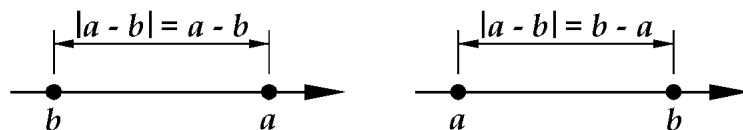
a) $|a - b| = |b - a|$, ya que $|a - b| = |-(b - a)| = |b - a|$, por propiedad 2.

b) $d(a, b) = |a - b|$.

En efecto:

Si $a \geq b$, la distancia entre a y b es $a - b$ y como $a - b \geq 0$ entonces $|a - b| = a - b = d(a, b)$.

Si $a \leq b$, la distancia entre a y b es $b - a$, y como $b - a \geq 0$, entonces $a - b \leq 0$ y $|a - b| = -(a - b) = b - a = d(a, b)$.



Con base en lo anterior tenemos que $d(0, a) = |a|$, ya que $d(0, a) = |0 - a| = |-a| = |a|$.